8. Számítási feladat

Az ammónium-acetát egy érdekes gyakorlati alkalmazását írja le a következő kísérletsorozat. Az ammónium-acetátból 0,12 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatot készítünk: az oldat pH-ja 7,0 lesz. Ha ennek az oldatnak 100 cm^3-ében feloldunk 0,365 g hidrogén-kloridot, a pH 4,0-re csökken. (Az oldás közben a térfogatváltozás elhanyagolható).

a) Hányszorosára nő az oxóniumion-koncentráció a hidrogén-klorid feloldásakor?

Ha 0,365 g hidrogén-kloridot nem az ammónium-acetát oldatában, hanem szintén 100 cm^3 desztillált vízben oldunk fel, akkor a pH-változás jelentősen eltérő lesz. (A térfogatváltozástól ismét eltekinthetünk.)

b) Mennyi lesz a keletkező oldat pH-ja ebben az esetben?

c) Hány gramm nátrium-hidroxiddal lehetne a b) feladatban említett oldat a pH-ját 7,0-re növelni?

9 pont	